תקציר שיעור 1

מחלקה ועצם — חזרה

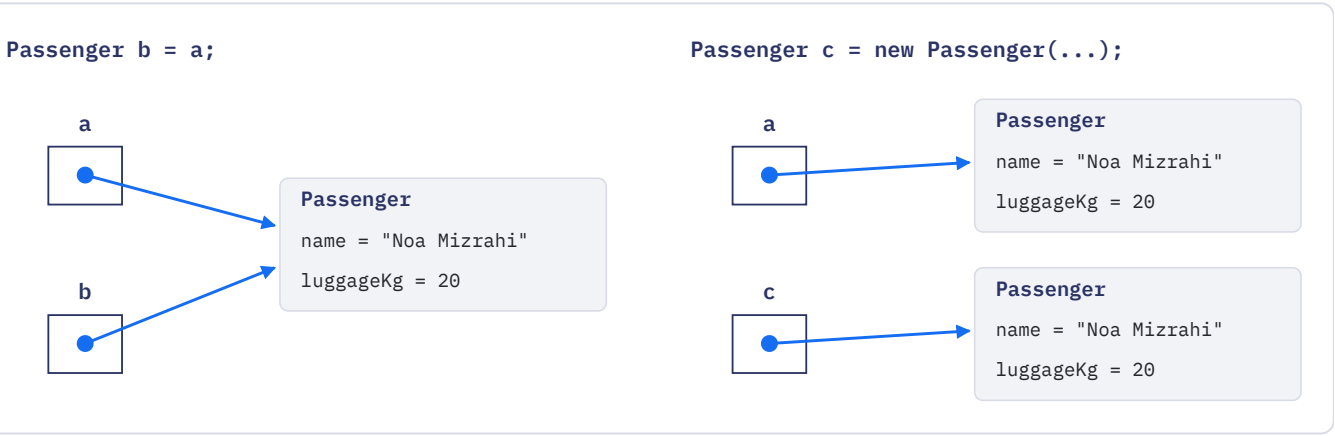
הנוסע (Passenger): החלק הראשון של מערכת להזמנת טיסות

מחלקה היא תבנית, ועצם הוא מופע אחד שנבנה ממנה. משתנה מטיפוס של מחלקה לא מכיל את העצם עצמו, אלא **הפניה** אליו.

לזכור

1. **מחלקה ועצם.** המחלקה היא התבנית; **new** בונה ממנה עצמים ומפעיל את הפעולה הבונה.
2. **משתנה שומר הפניה.** השמה מעתיקה את החץ, ולכן שני משתנים יכולים לחלוק עצם אחד. == משווה חצים.
3. **null ופרמטרים.** null פירושו אין עצם: בודקים לפני קריאה. פעולה שמקבלת עצם יכולה לשנות אותו.

תרשים זיכרון: רק new יוצר עצם חדש



עצם **אחד**, שני חצים: a == b הוא True

שני עצמים, אותם ערכים: a == c הוא False

דוגמאות מהשיעור

שני שמות, נוסע אחד

```
Passenger a = new Passenger("Noa Mizrahi", "209876543", 12);
Passenger b = a;              // no new: the same passenger
b.SetLuggageKg(20);
Console.WriteLine(a.GetLuggageKg());     // 20

int x = 12;
int y = x;                    // a copy of the value
y = 20;
Console.WriteLine(x);                    // 12
```

- a = b מעתיק את **החץ**, לא את הנוסע.
- שינוי דרך b נראה גם דרך a: זה אותו עצם.
- ב-int, x = y מעתיק את **הערך**, ולכן x נשאר 12.

העברת עצם לפעולה

```
static void AddBag(Passenger p, int kg)
{
    p.SetLuggageKg(p.GetLuggageKg() + kg);
}

static void AddBagToNumber(int luggage, int kg)
{
    luggage = luggage + kg;
}

// Main:
Passenger dana = new Passenger("Dana Levi", "203456789", 18);
AddBag(dana, 7);
Console.WriteLine(dana.GetLuggageKg());   // 25

int kgs = 18;
AddBagToNumber(kgs, 7);
Console.WriteLine(kgs);                   // 18
```

- הפרמטר **p** מקבל עותק של **החץ**, ולכן מצביע לדנה עצמה.
- לכן הפעולה משנה את העצם המקורי: 25.
- פרמטר int מקבל עותק של **הערך**: kgs נשאר 18.

שימו לב

! == בין שני עצמים משווה **הפניות**: האם זה אותו עצם. להשוואת תוכן כותבים פעולה, כמו **IsSamePerson**.

! לפעולה בונה **אין** טיפוס החזרה, אפילו לא **void**.

! בפעולה בונה כותבים **this.name = name;**. בלי **this.** התכונה נשארת ריקה.

! קריאה לפעולה דרך משתנה שערכו **null** עוצרת את התוכנית עם NullReferenceException. בודקים **!= null** קודם.

! תכונה **private** לא נגישה מ-Main. משתמשים בפעולות Get ו-Set.